01 / ERGEBNIS

Eine universelle Schranke ist zu viel verlangt

Der nächste Schritt liefert einen begrenzten Unmöglichkeitssatz. Nichttriviale Intervallkerne besitzen keine endliche deterministische Maximumsnorm-Schranke über alle endlichen Kausalsets. Eine konkrete Gegenfamilie erreicht beliebig grosse Verstärkung.

$$\|(I - K)^{-1}\|_\infty = 1 + M\,|\alpha|$$

M unvergleichbare Vorgänger wirken mit demselben nichtverschwindenden Gewicht α auf einen Endpunkt. Die Formel ist die **erreichbare exakte Norm**, keine grobe obere Fehlerschranke. Im konstruierten System gilt sogar $K^2 = 0$.

Beim bisherigen Kandidaten θ = 21:

$$\alpha = 0{,}135223402387027735497049875291584 93\ldots$$

Vorgänger M	Maximale Fehlerverstärkung
10	2,352234
100	14,522340
1.000	136,223402

Geltungsbereich: unverändert angewandte, realisierungsunabhängige Intervallgewichte und beliebige punktweise begrenzte Gleichungsfehler. Die Gegenfamilie ist in Minkowski-Raum realisierbar. Der Ausschluss umfasst alle nichtsingulären Parameter der v0.25-Familie.

Die Konstruktion zeigt räumliche Bündelung vieler Beiträge, nicht exponentielles Wachstum auf langen Wegen. Sie beweist weder typische zeitliche Instabilität noch einen Fehler des festgelegten KG-Detektors. Die positive physikalische Stabilitätsfrage bleibt offen.

02 / BEWEIS UND QUANTOREN

Warum die Gegenfamilie den Test entscheidet

1. Erste wirksame Schicht wählen. Sei r der kleinste Index mit t(r) ≠ 0. Zwischen jeden der M unvergleichbaren Vorgänger und den Endpunkt wird dieselbe Kette aus r Punkten gesetzt. Für r = 0 entfällt die Kette.

2. Alle Übertragungen auswerten. Jeder Vorgänger-Endpunkt-Abstand enthält genau r Intervallpunkte. Alle anderen vergleichbaren Paare enthalten weniger als r Punkte und haben daher Gewicht null. Es verbleiben genau M Einträge mit $\alpha = t(r)$.

3. Die Schranke erreichen. $K^2 = 0$ liefert $R = I + K$. Die Endzeile hat absolute Summe $1 + M|\alpha|$. Passende Eingabevorzeichen erreichen diese Summe. M ist beliebig: Eine endliche uniforme Konstante existiert nicht.

Der Sonderfall ist geschlossen

In v0.25 ist t(0) nur bei $\theta = -8/9$ null. Dort gilt $c_1 = 20/3$ und $t(1) \neq 0$. Der Fächer mit einem Zwischenpunkt liefert denselben Ausschluss. Weitere feste Schichten beseitigen dieses Hindernis nicht: Entscheidend ist jeweils die erste nichtverschwindende Schicht.

Auch Poisson bedeutet nicht „jede Realisierung“

Die Punkte können streng raumartig beziehungsweise zeitartig angeordnet werden. Kleine offene Umgebungen erhalten die Ordnung. Genau ein Poisson-Punkt je Umgebung und kein weiterer im beschränkten Gebiet hat für jedes endliche M positive Wahrscheinlichkeit [2].

```
Für jedes endliche L: P(‖R‖∞ > L) > 0.
```

Das gilt schon bei fester positiver Dichte und festem geeignetem Gebiet. Zugleich ist ‖R‖ auf jeder endlichen Realisierung endlich. **Wesentlich unbeschränkt ist nicht dasselbe wie unendlich auf einer Realisierung.** Die Zeugen können extrem selten sein; eine hohe typische Verstärkung folgt nicht.

Offen bleiben Hochwahrscheinlichkeitsschranken, Momentabschätzungen und andere physikalisch begründete Normen. Eine punktweise begrenzte Störung hat bei wachsender Punktzahl nicht automatisch begrenzte Gesamtenergie.

03 / POSITIVER MECHANISMUS

Pfade zuerst zusammenfassen, danach ihre Grösse begrenzen

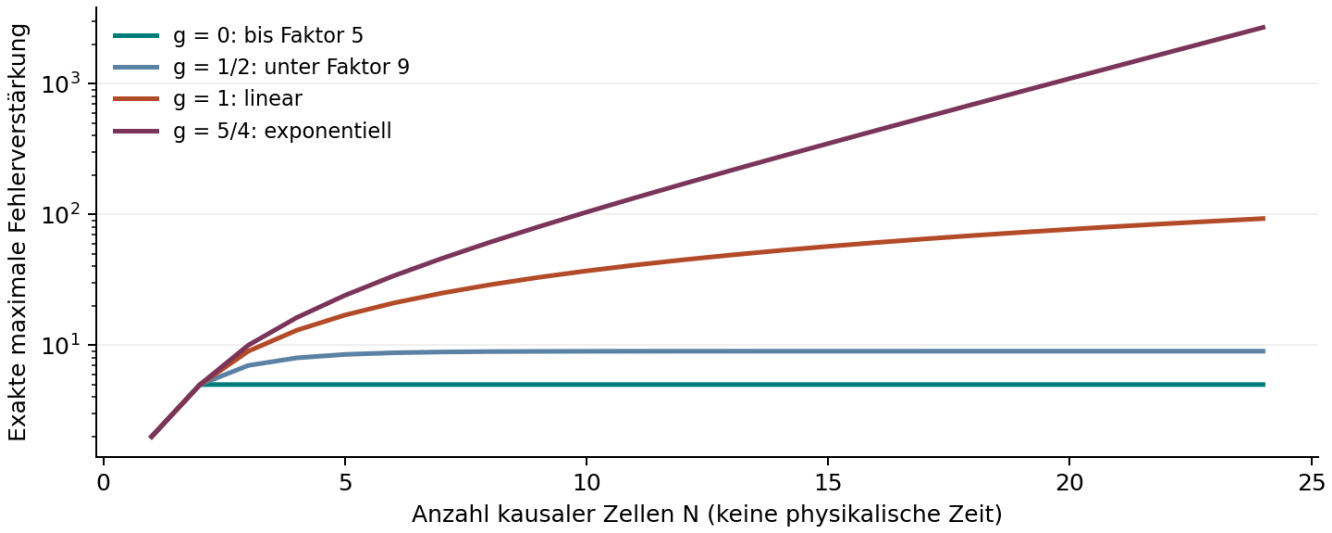
Interne Variablen e werden exakt eliminiert. Für die verbleibenden Variablen b entsteht der Transfer L. Er enthält direkte Pfade und alle Wege durch interne Punkte mit ihren Vorzeichen.

$$R_e = (I - K_{ee})^{-1}$$
$$L = K_{bb} + K_{be}\, R_e\, K_{eb}$$

Gelten uniform $\|R_e\| \le C_e$, $\|R_e K_{eb}\| \le U$, $\|K_{be} R_e\| \le V$ und $\|L\| \le r < 1$, dann gilt mit $C_b = (1 + V)/(1 - r)$:

$$\|R\| \le \max\{C_b,\ C_e + U\, C_b\}$$

Exakte Kontrollfamilie: $x_n = f_{x,n} + 2y_{n-1}$ und $y_n = f_{y,n} + x_n + (-2 + g)y_{n-1}$. Nach Elimination bleibt der Gesamtbeitrag g statt der getrennten Pfadbeträge 2 und $|-2 + g|$.



Bei g = 0 ergibt sich für jede Länge höchstens **Faktor 5**, obwohl die ursprüngliche Zeilennorm 3 beträgt. Für $|g| < 1$ bleibt die Familie beschränkt; bei $|g| = 1$ wächst sie linear, darüber exponentiell in der Zellenzahl.

Dies ist eine algebraische Positivkontrolle und ein elementarer Schurkomplement-Satz. Es ist noch kein stabiler, korrekt normierter 4D-Kausalset-Operator. History und Detektorkopplung benötigen eigene uniforme Grenzen.

04 / VALIDIERUNG UND ANSCHLUSS

Ein präziser Ausschluss. Ein enger gefasster Auftrag.

Prüfung	Ausgeführt
144 rationale Fächerfälle	Ordnung aus Minkowski-Koordinaten; Intervalle; K^2; exakte Norm
30 rationale Zellenfälle	Schur-Elimination; scharfe Norm; stabile und instabile Parameter
Zwei Rechenwege	Dichte Gauss-Jordan-Inverse und kausale Vorwärtsrekursion
4 Negativkontrollen	Falsche Intervalle, fehlender Beitrag, Vorzeichen und falsche Potenzbehauptung
Konstanten / Herkunft	3 überlappende rationale Einschliessungen; 3 Git-Blob- und SHA256-geprüfte Quellen

Entscheidung: Die Forderung nach einer Maximumsnorm-Schranke für alle Realisierungen wird für die definierte Klasse ausgeschlossen. Die pauschale Verwerfung physikalischer Kausalset-Dynamik folgt daraus nicht. METHOD und G1 bleiben HOLD.

Nächster Anschluss: Für feste physikalische Zeitfenster Norm und Ausfallwahrscheinlichkeit festlegen; dann signierte Pfadsummen unter kontrollierter lokaler Punktkonzentration untersuchen. Die bisher offene Grad-5-Genauigkeitsprüfung bleibt ein eigener Auftrag.

Nachprüfen

Im Prüfpaket: **python3 reproduce.py**
Bytegenauer Ergebnisvergleich: **python3 reproduce.py --check**
Vollständige Beweise: PROOF.md · rationale Ergebnisse: results/RESULTS.json

Quellen und Reichweite

[1] Aslanbeigi, Saravani, Sorkin (2014), Generalized Causal Set d'Alembertians, Abschnitte 1 und 3.5: arxiv.org/abs/1403.1622. Kontext gemittelter Operatoren; kein übernommener Beweis unseres Fächersatzes.
[2] Last / Penrose (2017), Lectures on the Poisson Process, Definition 3.1: Autorenfassung bei KIT.
[3] Projekt Main nach PR #158, Commit c156dab194bb...; unveränderliche Quellen und Hashes in evidence/SOURCES.json.

Eigene Herleitung mit exakten endlichen Kontrollen. Kein externes Peer Review, keine Beweisassistent-Verifikation und keine Prioritätsbehauptung. Keine neuen Ensembles oder physikalischen Freigaben.